Основы языка программирования Python

МОДУЛИ

Концепция модуля в программировании

Импорт и использование модулей

Основные модули Python

СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМЫ PYTHON

- Модуль – одиночный файл с расширением .py, содержащий определения функций, классов и переменных, которые можно использовать в других программах. Обычно не требует установки и имеет небольшое число зависимостей.
- Пакет – директория с модулями и специальным файлом __init__.py (в версиях 3.3+ необязателен, но рекомендуется), который организует импорт.
- Библиотека – объединенная общим именем коллекция пакетов или модулей, решающих определенный класс задач. Многие библиотеки нужно отдельно устанавливать после установки основного интерпретатора. Сложные зависимости.
- Фреймворк – комплексная библиотека, предоставляющая архитектурные решения.

СИНТАКСИС ИМПОРТА МОДУЛЕЙ

```
import module_name

# импортирует модуль

import module_name as name

# импорт с переименованием

from module import class_name, function # импортирует некоторые объекты модуля

from module Import *

# импортирует все объекты модуля
```

- Когда импортируем весь модуль, его объекты вызываются через точку:

  module_name.function()

- Если импортируем с переименованием, потом обращаемся по новому имени.
- Импорт отдельных объектов удобен, если их нужно не много.
- Импорт всех объектов удобен, но он засоряет пространство имен и может приводить к конфликтам/коллизиям.

СТАНДАРТНАЯ БИБЛИОТЕКА PYTHON

- Устанавливается вместе с основным интерпретатором.
- Содержит модули для решения типичных задач программирования.
- Базовые модули написаны на Си, более высокоуровневые – на Python.
- Основные модули сгруппированы по назначению:
  - структуры и работа с данными (collections, math, itertools, random, time, datetime)
  - работа с файлами и системой ввода-вывода (os, pathlib, shutil, io)
  - сеть и форматы данных (json, sqlite3, urlib, http)
  - утилиты и отладка (sys, logging, unittest, re)

МОДУЛЬ MATH

- Предоставляет доступ к основным математическим функциям.
- Огромный набор функций, среди которых тригонометрия, логарифмы, корни и степени, факториал, модуль, различные варианты округления.
- Функции, возвращающие специальные и константы:
  - pi – возвращает число π
  - e – возвращает число e
  - inf – бесконечность
  - nan – не-число (NaN = Not a Number).

МОДУЛЬ RANDOM

- Предназначен для операций со случайными величинами.
- На самом деле никакой случайности нет, но распределение равномерное.
- Основные функции:
  - randint(a, b) – возвращает случайное целое число от a до b включительно
  - random() – возвращает случайное дробное число от 0 до 1 включительно
  - uniform(a, b) – возвращает случайное дробное число от a до b включительно
  - choice(<iterable>) – возвращает случайный элемент коллекции
  - shuffle(<iterable>) – возвращает ту же коллекцию, перемешанную случайным образом.

МОДУЛЬ TIME

- Предназначен для операций со временем.
- Используется чаще всего для измерения времени работы кода и создания делеев.
- Базово оперирует «машинным» временем, т.е. количеством секунд, прошедшим с начала эпохи Unix (1 января 1970, 00:00:00 UTC)
- Основные функции:

  - time() – возвращает текущее время в секундах (float)

  - sleep(<seconds>) – создает задержку (делей) заданной длительности

  - monotonic() – возвращает метку времени «монотонных» часов, которые не могут двигаться назад, т. е. не зависят от корректировки/обновления системных часов.

МОДУЛЬ DATETIME

- Предназначен для работы со временем и датой в человекочитаемом формате.
- Основные классы и их методы:

  -date – работа только с датами (год, месяц, день)

  -time – работа только со временем (часы, минуты, секунды, микросекунды)

  -datetime – объединяет дату и время

  -timedelta – используется для представления разницы во времени, математических операций и сдвигов

  -strftime(<format>) – превращает время в строку заданного формата.

  -strptime(<date_string>, <format>) – превращает строку заданного формата во время.

МОДУЛЬ OS

- Предназначен для управления окружением (файлы, папки, процессы, переменные).
- Основные функции:
  - getcwd() — возвращает текущую рабочую директорию скрипта
  - chdir(<path>) — изменяет текущую директорию на указанную
  - listdir(<path>) — возвращает список всех файлов и папок по указанному пути
  - mkdir(<path>) — создает одну новую директорию
  - makedirs(<path>) — создает директорию, включая все недостающие папки пути
  - remove(<path>) — удаляет указанный файл
  - rmdir(<path>) — удаляет указанную пустую директорию
  - rename(<src>, <dst>) — переименовывает/перемещает файл или директорию.

МОДУЛЬ SYS

- Предназначен для отладки и настройки параметров работы самого Python.
- Содержит указание на стандартные потоки ввода-вывода, словарь, кэширующий все уже загруженные в память модули, и список строк, определяющий пути, по которым Python ищет импортируемые модули (PATH).
- Основные функции:

- exit(<status>) – завершает выполнение программы. По умолчанию status=0 (успешное завершение), любое другое число означает ошибку.
- getsizeof(<object>) – возвращает размер объекта в байтах
- setrecursionlimit(<limit>) – устанавливает максимальную глубину рекурсии.

СТОРОННИЕ БИБЛИОТЕКИ PYTHON

- Устанавливаются pip install или через графический интерфейс IDE.
- Содержат модули для решения специальных задач, таких как анализ данных, машинное обучение, параллельные вычисления, автоматизация и парсинг.
- Основные библиотеки по назначению:
  - парсинг (Requests, BeautifulSoup, Scrapy)
  - веб-разработка (Django, FastAPI, Flask)
  - анализ данных и статистика (Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Plotly)
  - машинное обучение и ИИ (Scikit-learn, PyTorch, TensorFlow)
  - графические библиотеки (Pillow, PyGame, PyOpenGL)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!